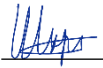


ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.

(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкробенкова Ж.В. 

Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Математика. 10 класс. Подготовка к ЕГЭ (профиль)»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: углублённый

Возраст учащихся: 15–17 лет (10 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: 6–8 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 45 минут (90 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 45 минут)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность** и предназначена для учащихся 10 классов, планирующих сдачу ЕГЭ по математике (профильный уровень). Программа построена на основе школьной программы 10 класса с серьёзным углублением в сторону подготовки к ЕГЭ. В ходе курса полностью разбираются все задания первой части ЕГЭ, а из второй части — задания №13, 14, 15, 16, 17, 18 (аналитический и графический способы).

Актуальность программы обусловлена необходимостью системной подготовки к ЕГЭ по математике. В 10 классе закладывается фундамент, который позволит в 11 классе успешно сдать экзамен на высокий балл.

Новизна программы заключается в перевёрнутой модели обучения (flipped classroom): ученики приходят на занятие, уже ознакомившись с материалом по видеоразборам на Rutube и печатным решениям. На занятии происходит отработка навыков на распечатанных листах с заданиями, разбор сложных моментов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Отличительные особенности программы:

- **Перевёрнутое обучение:** видеоразборы на Rutube и печатные решения выдаются заранее.
- **Обязательные домашние задания:** каждое занятие сопровождается ДЗ.
- **Распечатанные листы с заданиями:** для отработки на занятии.
- **Краткие памятки с теорией:** к каждому блоку.
- **Охват ЕГЭ:** полностью разбирается первая часть, задания 13–18 (с учётом всех уточнений).
- **Использование интерактивных графиков GeoGebra** для задач с параметром.
- **Итоговый пробный ЕГЭ** в конце года (без промежуточных контролей).

Адресат программы: дети 15–17 лет, обучающиеся в 10 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (72 академических часа = 36 занятий).

Форма обучения: очная, групповая.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: системная и углублённая подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень) с полным разбором первой части и заданий 13–18 второй части.

Задачи:

Обучающие:

- Освоить все типы заданий первой части ЕГЭ (задания 1–12).
- Освоить задания №13 (уравнения и неравенства, включая метод оценки).
- Освоить задания №14 (стереометрия, включая подробный разбор метода координат).
- Освоить задания №15 (неравенства).
- Освоить задания №16 (планиметрия: медианы, ортоцентр, биссектрисы, метод площадей, вписанные и описанные окружности, теоремы Менелая, Чевы, Ван-Обеля, Фалеса, Птолемея, формулы нахождения чевиан, четырёхугольники, дополнительные построения).
- Освоить задания №17 (экономические задачи: вклады, кредиты — аннуитет и дифф. платежи, оптимальный выбор).
- Освоить задания №18 (задачи с параметром: уравнения аналитикой, уравнения графиком, системы аналитикой, системы графиком, неравенства и системы неравенств графиком — метод областей на плоскости, с использованием готовых интерактивных графиков GeoGebra).

Развивающие:

- Развивать умение анализировать условие, выбирать метод решения.
- Развивать алгоритмическое мышление.
- Развивать навыки самоконтроля и работы с ограничением времени.

Воспитательные:

- Формировать ответственность за самостоятельную подготовку.
- Воспитывать настойчивость и умение преодолевать трудности.

3. СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Каждое занятие строится по единой схеме:

1. **Разбор сложных моментов (10–15 мин)** — обсуждение вопросов, возникших при просмотре видеоразборов и выполнении ДЗ.
2. **Отработка на листах (70–75 мин)** — выполнение заданий на распечатанных листах. Учитель консультирует, разбирает ошибки.
3. **Домашнее задание (выдаётся в конце)** — обязательное ДЗ на следующее занятие.

Материалы к каждому блоку:

- Видеоразборы на Rutube всех типов задач.
- Печатные решения всех задач с пояснениями.
- Краткие памятки с теорией (формулы, алгоритмы, графики).
- Интерактивные графики GeoGebra для задач с параметром.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА = 36 ЗАНЯТИЙ)

Блок	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов
1	Первая часть ЕГЭ (задания 1–12)		
1.1	Задание 1: планиметрия (углы, длины, площади).	1	2
1.2	Задание 2: векторы (операции, скалярное произведение).	1	2
1.3	Задание 3: стереометрия (объёмы, площади поверхностей).	1	2
1.4	Задания 4–5: теория вероятностей (простая и сложная).	2	4
1.5	Задание 6: уравнения (различные типы).	1	2
1.6	Задание 7: вычисления (степени, корни, логарифмы).	1	2
1.7	Задание 8: производная на графиках.	1	2
1.8	Задание 9: подстановка в формулы.	1	2
1.9	Задание 10: текстовые задачи (движение, работа, проценты).	2	4
1.10	Задание 11: графики функций (чтение свойств).	1	2
1.11	Задание 12: производная — точки минимума/максимума.	1	2
2	Уравнения и неравенства (№13, №15)		
2.1	Уравнения: линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные.	1	2
2.2	Уравнения: показательные, логарифмические.	1	2

Блок	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов
2.3	Уравнения: тригонометрические (простейшие, сведение к квадратному).	1	2
2.4	Метод оценки при решении уравнений (сложные случаи).	1	2
2.5	Неравенства: линейные, квадратные, дробно-рациональные (метод интервалов).	1	2
2.6	Неравенства: показательные, логарифмические.	1	2
3	Стереометрия (№14) — метод координат		
3.1	Введение координат в пространстве. Расстояния.	1	2
3.2	Углы между прямыми и плоскостями (координатный метод).	1	2
3.3	Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми.	1	2
3.4	Комплексные стереометрические задачи методом координат.	1	2
4	Планиметрия (№16)		
4.1	Треугольники: медианы, ортоцентр, биссектрисы (метод площадей).	1	2
4.2	Вписанные и описанные окружности.	1	2
4.3	Теоремы Менелая, Чева, Ван-Обеля, Фалеса, Птолемея.	2	4
4.4	Формулы нахождения чевиан. Четырёхугольники.	1	2
4.5	Дополнительные построения в планиметрии.	1	2
5	Экономические задачи (№17)		
5.1	Кредиты: аннуитетные платежи.	1	2
5.2	Кредиты: дифференцированные платежи.	1	2
5.3	Вклады с капитализацией.	1	2
5.4	Оптимальный выбор (минимизация/максимизация).	1	2
6	Задачи с параметром (№18)		
6.1	Уравнения с параметром: аналитический способ.	1	2
6.2	Уравнения с параметром: графический способ (с GeoGebra).	1	2
6.3	Системы с параметром: аналитический способ.	1	2
6.4	Системы с параметром: графический способ (с GeoGebra).	1	2

Блок	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов
6.5	Неравенства и системы неравенств с параметром: метод областей на плоскости.	2	4
7	Итоговое повторение и пробный ЕГЭ		
7.1	Решение полноценных вариантов ЕГЭ с разбором ошибок.	2	4
7.2	Итоговый пробный ЕГЭ (в условиях экзамена).	1	2
	ИТОГО	36 занятий	72 академических часа

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

Блок 1. Первая часть ЕГЭ (задания 1–12)

Задание 1. Планиметрия. Решение задач на нахождение углов, длин, площадей в треугольниках, четырёхугольниках, окружностях. Отработка на листах с типовыми заданиями.

Задание 2. Векторы. Операции с векторами, скалярное произведение, разложение векторов. Координатный метод.

Задание 3. Стереометрия. Объёмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения.

Задания 4–5. Теория вероятностей. Простая вероятность ($P = M/N$). Сложная вероятность (условная, независимые события). Использование наглядных видеотренажёров.

Задание 6. Уравнения. Линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические.

Задание 7. Вычисления. Действия со степенями, корнями, логарифмами, тригонометрическими выражениями.

Задание 8. Производная на графиках. Геометрический смысл производной, касательная, скорость изменения.

Задание 9. Подстановка в формулы. Выражение одной переменной через другую в формулах (физика, геометрия).

Задание 10. Текстовые задачи. Движение, работа, проценты, смеси. Составление уравнений.

Задание 11. Графики функций. Чтение свойств функций по графику (область определения, значения, нули, промежутки).

Задание 12. Производная — экстремумы. Нахождение точек минимума и максимума функции на отрезке.

Блок 2. Уравнения и неравенства (№13, №15)

Уравнения (№13). Все типы уравнений: линейные, квадратные, дробно-рациональные (ОДЗ), иррациональные (проверка корней), показательные (приведение к общему основанию, замена), логарифмические (ОДЗ, свойства), тригонометрические (простейшие, сведение к квадратному, однородные). **Метод оценки** при решении сложных уравнений.

Неравенства (№15). Линейные, квадратные (метод интервалов), дробно-рациональные (метод интервалов с ОДЗ), показательные (монотонность), логарифмические (ОДЗ, монотонность).

Блок 3. Стереометрия (№14) — метод координат

Введение координат. Выбор системы координат, координаты точек, векторов. Расстояния между точками.

Углы. Угол между прямыми (через направляющие векторы). Угол между прямой и плоскостью (через вектор нормали). Угол между плоскостями.

Расстояния. Расстояние от точки до плоскости (через формулу). Расстояние между скрещивающимися прямыми (координатный метод). Расстояние от точки до прямой в пространстве.

Комплексные задачи. Решение полноценных стереометрических задач (№14) методом координат, включая задачи на нахождение объёмов и площадей.

Блок 4. Планиметрия (№16)

Треугольники. Медианы (свойства, формулы). Ортоцентр. Биссектрисы (теорема о биссектрисе, метод площадей). Использование метода площадей для нахождения отношений.

Вписанные и описанные окружности. Центр, радиус, свойства, формулы. Связь с треугольниками и четырёхугольниками.

Теоремы. Теорема Менелая (для треугольника и прямой). Теорема Чебы (для чевиан). Теорема Ван-Обеля. Теорема Фалеса (пропорциональные отрезки). Теорема Птолемея (для вписанного четырёхугольника).

Формулы нахождения чевиан. Формулы для медианы, биссектрисы, высоты (через стороны треугольника).

Четырёхугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция (вписанные и описанные). Свойства, площади.

Дополнительные построения. Построение вспомогательных прямых, окружностей, симметричных точек. Поворот, параллельный перенос.

Блок 5. Экономические задачи (№17)

Кредиты — аннуитетные платежи. Равные ежемесячные платежи. Формула аннуитетного платежа. Нахождение суммы кредита, процентной ставки, срока.

Кредиты — дифференцированные платежи. Уменьшающиеся платежи. Нахождение переплаты, остатка долга.

Вклады. Простые и сложные проценты. Капитализация. Нахождение конечной суммы, срока, ставки.

Оптимальный выбор. Минимизация/максимизация затрат, выбор оптимального тарифа, поставщика, схемы выплат.

Блок 6. Задачи с параметром (№18)

Уравнения с параметром — аналитический способ. Исследование корней в зависимости от параметра. ОДЗ.

Нахождение значений параметра, при которых уравнение имеет заданное число корней.

Уравнения с параметром — графический способ. Построение графиков функций с параметром. Метод касательных.

Метод «разбиения на две функции» ($f(x) = a$, $f(x) = g(a)$). Использование интерактивных графиков GeoGebra.

Системы с параметром — аналитический способ. Решение систем с параметром. Исключение переменных. Нахождение условий совместности.

Системы с параметром — графический способ. Построение областей на плоскости. Пересечение графиков.

Использование GeoGebra.

Неравенства и системы неравенств с параметром — метод областей. Метод областей на плоскости (x , a). Построение областей, удовлетворяющих неравенству. Нахождение значений параметра.

Блок 7. Итоговое повторение и пробный ЕГЭ

Решение вариантов. Полноценные варианты ЕГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным. Разбор всех ошибок.

Индивидуальные рекомендации.

Итоговый пробный ЕГЭ. Проведение пробного экзамена в полной тишине, с ограничением времени. Проверка и выставление баллов.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Единственная форма контроля — итоговый пробный ЕГЭ в конце года.

В течение года контроль осуществляется через:

- Проверку обязательных домашних заданий (в начале каждого занятия).
- Наблюдение за работой на занятии (качество выполнения листов с заданиями).

Промежуточные контрольные работы **не проводятся**.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для каждого блока предоставляются:

1. Видеоразборы на Rutube всех типов задач.
 2. Печатные решения с пояснениями.
 3. Краткие памятки с теорией.
 4. Распечатанные листы с заданиями для отработки.
 5. Домашние задания (обязательные).
 6. Интерактивные графики GeoGebra для задач с параметром.
-

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающийся будет знать:

- Все методы решения заданий первой части ЕГЭ.
- Методы решения заданий №13–18 (с учётом уточнений).
- Аналитический и графический методы решения задач с параметром.
- Теоремы планиметрии (Менелая, Чева, Ван-Обеля, Фалеса, Птолемея).
- Метод координат в стереометрии.

Обучающийся будет уметь:

- Уверенно решать все задания первой части ЕГЭ.
 - Решать задания №13, 14, 15, 16, 17, 18.
 - Применять метод оценки при решении уравнений.
 - Применять метод координат в стереометрии.
 - Использовать готовые интерактивные графики GeoGebra для задач с параметром.
-

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	36 занятий (по 2×45 минут)	1 раз в неделю по 2 занятия по 45 минут

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Авторские конспекты «Математика. 10 класс. Подготовка к ЕГЭ» (видеоразборы на Rutube, печатные решения).
2. Яценко И.В. ЕГЭ-2025. Математика. Профильный уровень. — М.: Национальное образование.
3. Мальцев Д.А. Математика. Подготовка к ЕГЭ. — М.: Народное образование.
4. ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. — Режим доступа: <https://fipi.ru>
5. Решу ЕГЭ. Образовательный портал. — Режим доступа: <https://ege.sdangia.ru>
6. GeoGebra — интерактивные графики для задач с параметром.
7. Rutube — видеоразборы всех тем.
8. Школково — каталог задач для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Режим доступа: <https://shkolkovoonline.ru/>